

# Caso de protección a estrés abiótico en cultivos de papa de la zona de Isla de Maipo.

## Resumen

Se realizó un ensayo de campo durante los meses de abril, mayo y junio en un predio agrícola de 30 Ha de cultivos de papa en la zona de Isla de Maipo con el propósito de validar el efecto del biofortificante NANOFORTE. Se aplicó NANOFORTE en una zona de 25 Ha y se dejó como control sin producto una zona de 5 Ha. El ensayo incluyó el registro constante de las temperaturas en distintas zonas del predio, para lo cual se utilizó 4 sensores de campo (mediciones cada 30 min durante 1 mes). **Se aplicó el producto en una dosis de 1 Lt/Ha (diluido en 99 L de agua) cada 2 semanas y se evaluó el daño producido por las bajas temperaturas en los cultivos de papa.** En paralelo se realizaron **ensayos *in vitro*** de daño por frío en plantas que fueron recolectadas desde el campo, tratadas y sin tratar con NANOFORTE. Estos estudios **confirmaron el efecto protector del producto frente al daño por estrés abiótico.**

Los resultados obtenidos de los ensayos realizados **validaron el formato y concentración** de aplicación en campo (aspersión utilizando tractor o eventualmente drones). Además, permitieron determinar que **la aplicación de NANOFORTE disminuye significativamente el daño producido por las oscilaciones extremas de temperatura** en cultivos de papa y en ensayos *in vitro*, lo que se relacionó con un **aumento cercano al 15% en el rendimiento de producción.**

## Objetivo del ensayo

Evaluar el efecto de la aplicación de NANOFORTE sobre la incidencia de daño por estrés abiótico y el rendimiento de producción en cultivos de papa en campo.

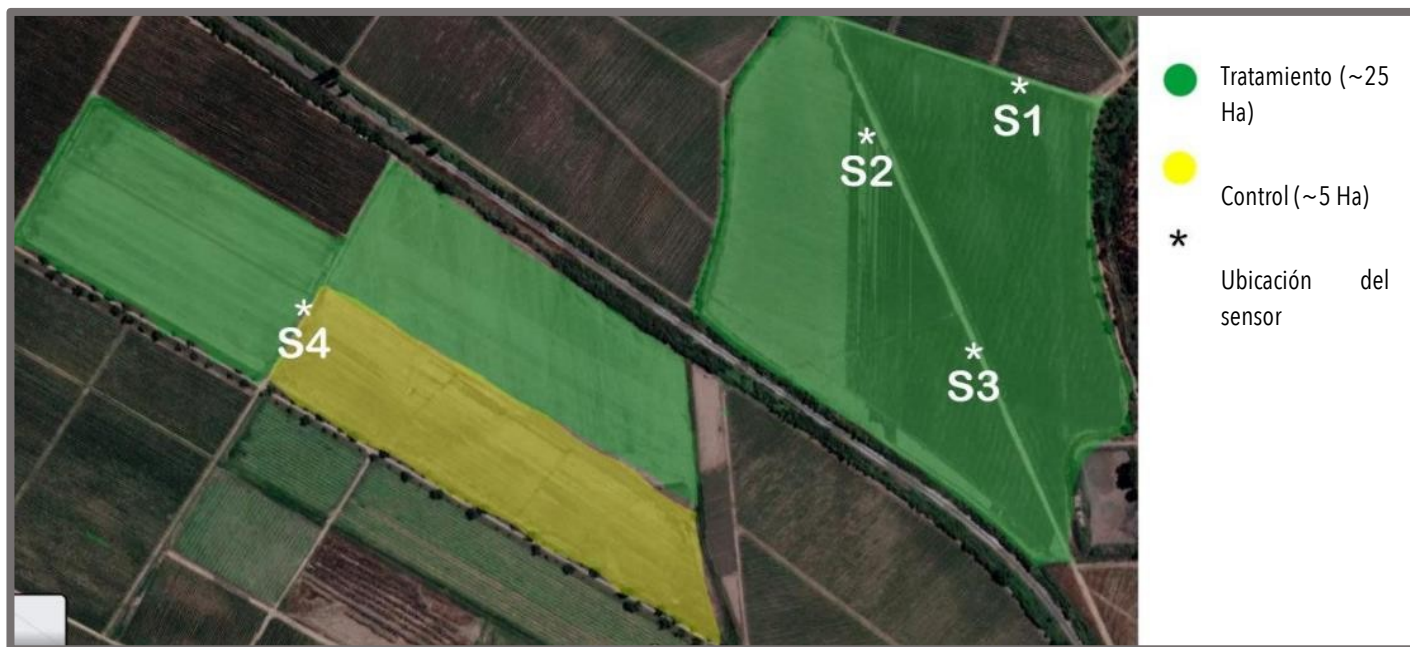


## Materiales y Métodos

Entre abril y junio del 2021 se realizaron ensayos en campo en los predios agrícolas administrados por Luis Felipe Tamayo de la empresa Agrícola María Bulboa Ltda. El ensayo fue realizado en 30 hectáreas de cultivos de papa en la zona de la Isla de Maipo en la provincia de Talagante (-33.740165, -70.835080). Se instalaron sensores de temperatura en las distintas zonas del predio para registrar con exactitud las temperaturas a las que están expuestas los cultivos (Figura 25). Se aplicó 1 L de producto diluido en 99 L de agua por hectárea de cultivo.

### Datos del cultivo

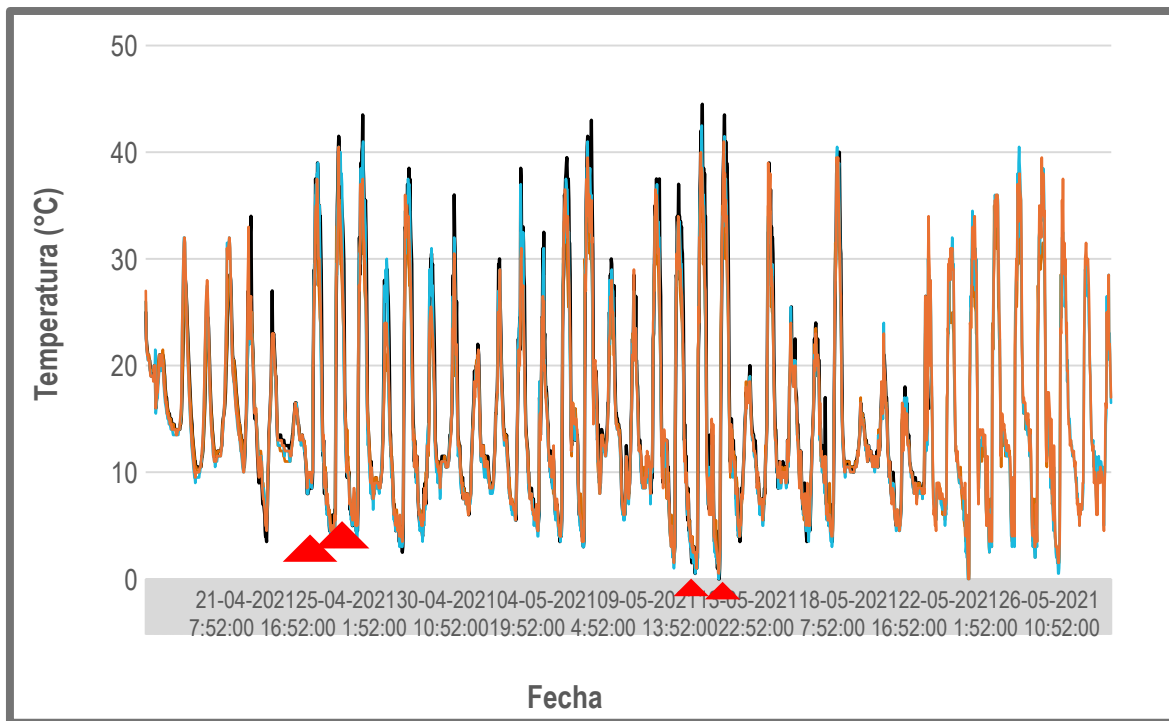
|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Nombre científico    | <i>Solanum tuberosum</i> |
| Variedad             | Asterix                  |
| Portainjerto         | No aplica                |
| Año plantación       | 2021                     |
| Distancia plantación | 50 cm                    |
| Sistema de riego     | Riego por surcos         |
| Fecha de cosecha     | Junio 2021               |
| Duración del ensayo  | abril-junio 2021         |



**Figura 25. Ubicación geográfica del campo donde se realizó el ensayo.** La superficie total de cultivos de papa fue de 30 hectáreas. Se indica las zonas del campo donde se aplicó el producto y la zona utilizada como control donde no se aplicó nuestro producto (en todas las zonas se aplicó fungicida). S1, S2, S3, y S4 marcan los lugares donde se localizaron los sensores de temperatura.

## Resultados

Durante el tiempo que duró el ensayo **se registraron al menos 4 eventos de oscilaciones extremas de temperatura, registrados los días 25 y 26 de abril y 11 y 12 de mayo (Figura 26).**



**Figura 26. Resumen del registro completo de temperaturas en los distintos sectores del predio de estudio.** Gráfico combinado de las temperaturas registradas por nuestros sensores desde el 18 de abril hasta el 29 de mayo con los días de oscilación extrema marcados con cuñas rojas.

Más aún, en estos días las temperaturas subieron desde 0-4 °C a 41-43,5 °C en tan solo 4-6 horas (entre las 5:00 -7:00 y las 11:00 -13:00 horas), observándose **variaciones de decenas de grados en solo minutos**. Otro factor importante es que, si bien no hubo temperaturas de congelamiento peligrosas, la exposición de las plantas de papas entre los 0 y 4 °C por tiempo prolongado resulta perjudicial para los cultivos. Esta situación sin duda representa un factor de estrés adicional en las plantas, que contribuye al daño de los cultivos y afecta la producción.

| Fecha      | Hora | Temperatura (°C) | Hora  | Temperatura (°C) |
|------------|------|------------------|-------|------------------|
| 25/04/2021 | 5:46 | 4                | 11:46 | 41,5             |
| 26/04/2021 | 7:46 | 4                | 13:16 | 43,5             |
| 11/05/2021 | 5:46 | 0,5              | 11:46 | 42               |
| 12/05/2021 | 7:16 | 0                | 13:16 | 41               |

**Tabla 8.- Variaciones extremas de temperatura registradas por nuestros sensores.** Se muestra la fecha, hora y temperatura exacta de cada evento de oscilación extrema.

Interesantemente, **previo** a los episodios de temperaturas extremas los cultivos tratados con el producto presentaron diferencias en relación con los cultivos no tratados, observándose una mayor coloración verde en las plantas tratadas y mejor aspecto de las plantas en general. La exposición a temperaturas **extremas hizo mucho más evidentes las diferencias** existentes entre las plantas de papas que no estaban protegidas y aquellas que sí fueron protegidas con NANOFORTE (Figura 27). Más aún, luego de los episodios de temperaturas extremas **se observó el daño característico de estrés abiótico** en una gran proporción de los cultivos no tratados, principalmente en las hojas (Figura 27). A pesar de que la intensidad de las variaciones de temperatura ocurridas **no produjo la muerte total de los cultivos, si se observó un pequeño porcentaje de plantas secas y muertas**. Por el contrario, **las plantas en que se aplicó NANOFORTE se encontraron más vigorosas, conservaron mejor el color verde de su follaje y no presentaron daños significativos en hojas ni muerte de la planta luego de las temperaturas extremas**. En la Figura 27 se muestran imágenes representativas de

plantas sin proteger (B) y plantas protegidas con NANOFORTE (C) luego de ocurridos los episodios de temperaturas extremas.

**Figura 27. Efecto protector de NANOFORTE frente al daño producido por estrés abiótico en cultivos de papas. A)** Visión panorámica de la división entre el sector desprotegido (izquierda) y el sector protegido (derecha) donde se observa una clara decoloración en el sector desprotegido. **B)** Plantas del sector desprotegido presentan hojas secas, dañadas y amarillas. Se observa algunas plantas completamente muertas. **C)** Plantas del sector protegido visiblemente más sanas, vigorosas y sin plantas muertas.

Las diferencias en el color y vigor observadas en las plantas tratadas **fueron corroboradas mediante análisis de imágenes satelitales** de los cultivos. El índice NDVI se utiliza como indicador de la salud general y el vigor de un predio y se obtiene a través de mediciones satelitales en el espectro visible e infrarrojo sobre el área plantada. Su valor va de 0 a 1 donde los valores

entre 0 y 0,4 representan plantas en mal estado o tierra seca, entre 0,4 y 0,6 se considera una salud levemente deficiente a normal, y sobre 0,6 se considera una salud excelente. Los datos

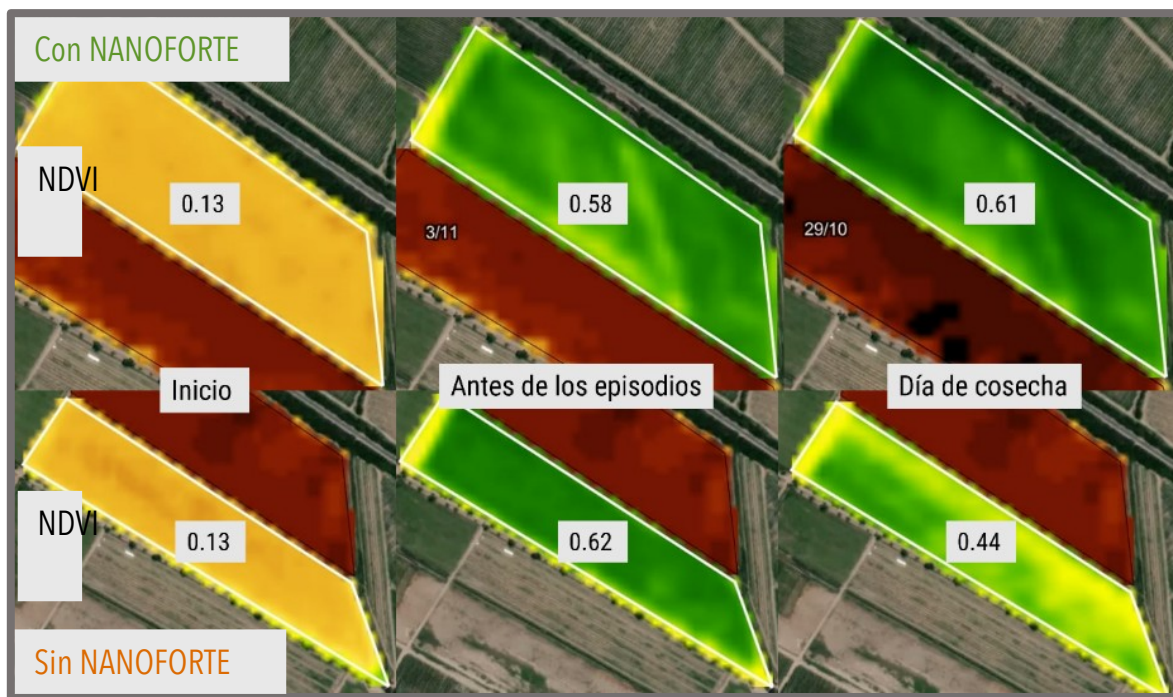
presentados a continuación fueron obtenidas a través de una fuente externa (OneSoil Scouting) y son de público acceso.

**Figura 28. Dinámica del Índice NDVI de cada sector.** Se muestra el índice NDVI a lo largo del tiempo en distintas fechas clave para este caso. Los eventos de heladas se marcan en rojo.

Se observa claramente que antes de que ocurrieran los episodios de temperaturas extremas, ambos predios mantenían índices similares, sin embargo, **luego de ocurridos los episodios de heladas existe una clara diferencia**, la cual se acentúa hacia la época de cosecha. Esta diferencia en el índice NDVI se relaciona con las observaciones fotográficas *in situ* con respecto al estado de las plantas ya que, según este índice, hacia la época de cosecha **el sector desprotegido presenta una salud levemente deficiente, mientras que el sector protegido presenta una salud excelente a pesar de las temperaturas extremas de la temporada.**



Otra forma de visualizar estos análisis es a través de los mapas de color elaborados en base al índice NDVI.

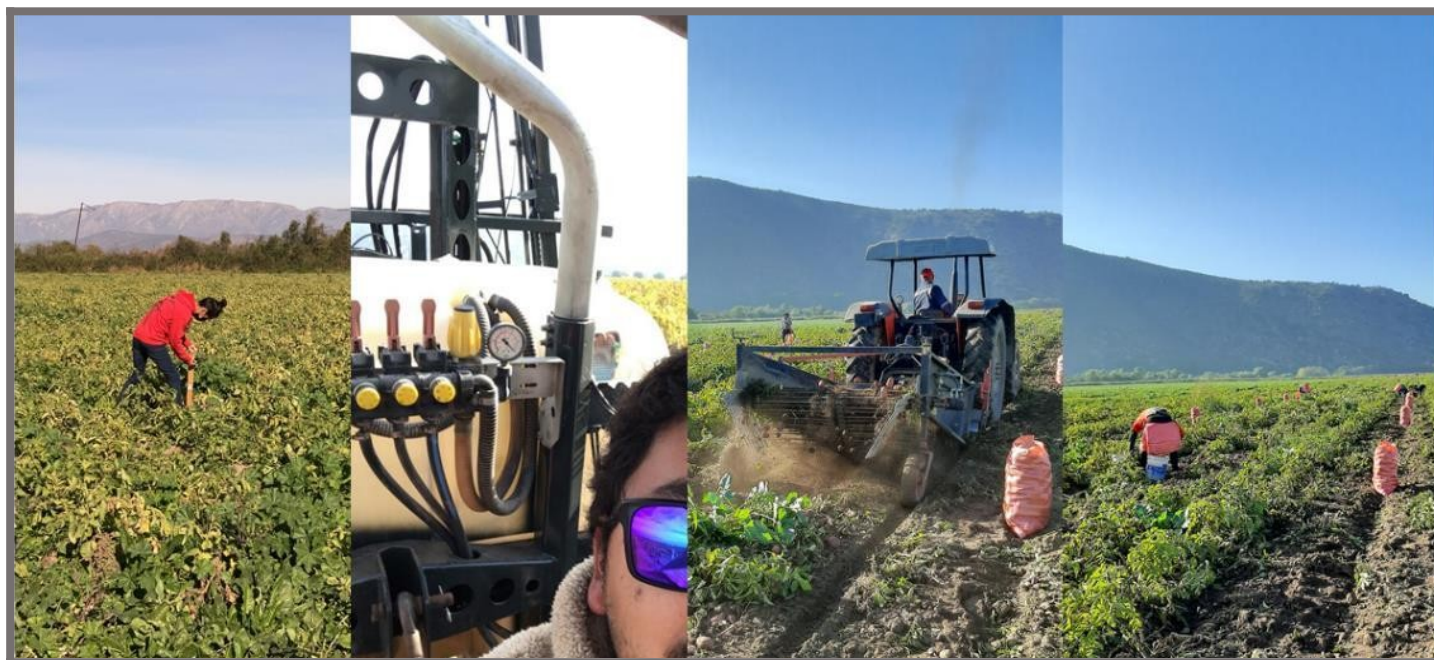


**Figura 29. Mapa de colores según Índice NDVI de cada sector.** Arriba: Zona con NANOFORTE; Abajo: Zona control negativo (sin NANOFORTE). Se presenta gráficamente la evolución del índice NDVI de cada sector, mostrando a la izquierda el inicio de la temporada, al centro cuando las plantas emergieron y aún no habían sido afectadas por las temperaturas extremas, y la derecha el estado el día de la cosecha de cada sector.

En este caso también **es clara la diferencia entre ambos sectores**, corroborando la información obtenida en terreno. En base a estos resultados se puede afirmar que **NANOFORTE mantiene el vigor y salud de las plantas hasta el día de la cosecha a pesar de los episodios de estrés abiótico** presentados, a diferencia de las zonas sin aplicar el producto.

Por otro lado, las importantes diferencias determinadas en el daño ocurrido en plantas no tratadas con NANOFORTE en relación con aquellas tratadas se vieron reflejadas en un efecto significativo en la producción. En este sentido, el agrónomo encargado del predio reportó a

Pewman Innovation que las zonas protegidas presentaron un **aumento en la producción**



**cercano al 15%** (en toneladas de papas producidas por Ha) en comparación con la zona control no protegida con NANOFORTE.

**Figura 30. Distintas etapas del trabajo realizado durante los ensayos de campo.** De izquierda a derecha. Instalación de sensores por parte de uno de los investigadores de Pewman Innovation. Aplicación del producto por tractor. Cosecha de papas y empacamiento en sacos del producto final para su posterior traslado en camión y venta

## Conclusiones

- El formato y concentración utilizada de NANOFORTE permite su **fácil aplicación foliar** en campo por aspersión utilizando tractor o eventualmente drones.
- La aplicación de NANOFORTE cada 14 días a una concentración de 1 L/Ha **disminuye significativamente el daño** producido por el estrés abiótico en cultivos de papa y en ensayos *in vitro*.
- La aplicación de **NANOFORTE aumentó el rendimiento de producción en cerca de un 15%** en los cultivos de papas expuestos al estrés abiótico de abril-mayo.
- La protección contra estrés abiótico de NANOFORTE permite al agricultor manejar de mejor manera las temporadas de cultivo de papas, **disminuyendo el riesgo de pérdidas** por estrés abiótico especialmente durante los meses donde existe mayor riesgo de bajas y altas temperaturas, y variaciones extremas de éstas en cortos periodos de tiempo.